CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Le maximum de deux fonctions continues

Énoncé

Soit $f, g : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Montrer que la fonction $\sup(f, g)$, définie par $\sup(f, g)(x) = \max\left(f(x), g(x)\right)$, est continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f et g continues sur I.

Ce qu'on te demande. Prouver la continuité de $x \mapsto \max\left(f(x), g(x)\right)$.

Corrigé

L'idée

Le maximum de deux nombres n'est pas une opération « classique » comme $+$ ou $\times$. Mais si on arrive à l'écrire avec des sommes, des produits par une constante et une valeur absolue (des opérations qui conservent la continuité), on aura gagné.

Une formule pour le max

Montrons la formule

$$\max(a, b) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|).$$

- **Si** $a \geqslant b$: $a - b \geqslant 0$, donc $|a - b| = a - b$ et $\frac{1}{2}(a + b + a - b) = \frac{1}{2} \cdot 2a = a = \max(a, b)$.
- **Si** $a < b$: $|a - b| = b - a$ et $\frac{1}{2}(a + b + b - a) = \frac{1}{2} \cdot 2b = b = \max(a, b)$.

Interprétation : $\frac{a+b}{2}$ est le milieu, $\frac{|a-b|}{2}$ la demi-distance ; milieu + demi-distance = le plus grand. Exemple : $a = 3$, $b = 7$: $\frac{1}{2}(10 + 4) = 7$.

Appliquer à f et g

Pour chaque $x \in I$, avec $a = f(x)$, $b = g(x)$:

$$\sup(f, g)(x) = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|),$$

soit, comme égalité de fonctions :

$$\sup(f,g) = \frac{1}{2}(f+g+|f-g|).$$

Conclusion

- $f+g$ et $f-g$ sont continues (somme et différence de fonctions continues).
- $|f-g|$ est la composée de $f-g$ (continue) par $t \mapsto |t|$ (continue) : elle est continue.
- La somme $f+g+|f-g|$ est continue, et multiplier par $\frac{1}{2}$ conserve la continuité.

$\sup(f,g)$ est continue. De même $\inf(f,g) = \frac{1}{2}(f+g-|f-g|)$.

Le piège

Raisonner « en chaque point, le max vaut f ou g, donc il est continu » : le choix entre f et g peut changer d'un point à l'autre.

La méthode

Pour prouver une continuité, écris la fonction à l'aide d'opérations dont tu connais la continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.**

  $$f, g \text{ continues} \implies f+g, \quad fg, \quad \frac{f}{g}\ (g \neq 0), \quad g \circ f \text{ continues}.$$

  Fonctions usuelles (dont $|\cdot|$) : continues sur leur domaine.